PROJET BASE DE DONNÉES

Cuisine & Menus

Plateforme de gestion culinaire professionnelle

PostgreSQL · Python / Tkinter · Web Scraping · API REST

Sommaire

01 **Présentation du projet**
Contexte et objectifs

02 **Modèle Entité-Association**
Diagramme EA complet

03 **Schéma relationnel**
Tables SQL et contraintes

04 **Collecte de données**
Scraping & APIs externes

05 **Insertion des données**
Scripts Python d'alimentation

06 **Interface graphique**
Application Tkinter

07 **Démonstration**
Navigation dans l'app

08 **Conclusion**
Bilan et perspectives

Présentation du projet

Développement d'une **plateforme complète de gestion culinaire** permettant de naviguer dans des menus mensuels, explorer les recettes, leurs ingrédients, allergènes, produits associés et fournisseurs.

Base de données

PostgreSQL avec 15+ tables interconnectées

Collecte web

Scraping Marmiton + APIs Open Food Facts & TheMealDB

Interface pro

Application Tkinter avec navigation multi-niveaux

Usage professionnel

Gestion complète : menus, recettes, ingrédients, fournisseurs

Modèle Entité-Association

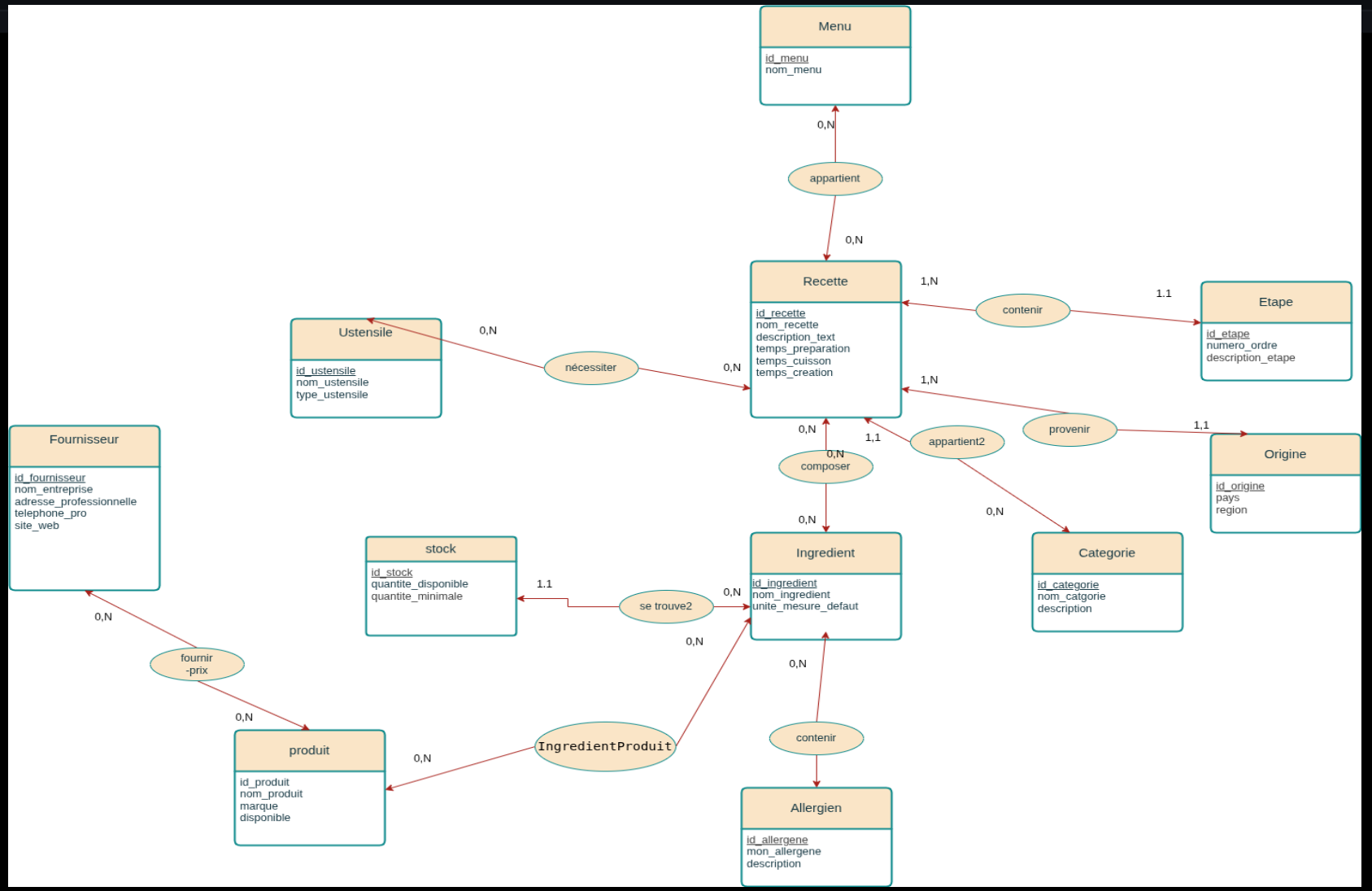


Schéma relationnel

TABLES PRINCIPALES

Recette
`id_recette, id_categorie FK, nom_recette, description_, temps_preparation, temps_cuisson, date_creation`

Menu
`id_menu, nom_menu`

Ingrédient
`id_ingredient, nom_ingredient, unite_mesure_defaut`

Catégorie
`id_categorie, nom_catgorie, description`

Ustensile
`id_ustensile, nom_ustensile, type_ustensile`

Produit
`id_produit, nom_produit, marques, disponiblite`

Fournisseur
`id_fournisseur, nom_entreprise, adresse, telephone_pro, site_web`

TABLES D'ASSOCIATION

appartient
Recette ↔ Menu

compose
Ingrédient ↔ Recette

contient2
Ingrédient ↔ Allergène

necessite
Ustensile ↔ Recette

fournit
Produit ↔ Fournisseur (+ prix)

IngredientProduit
Ingrédient ↔ Produit

AUTRES TABLES

`Étape (id_etape, id_recette FK, numero_ordre, descrption_etape)`

Collecte de données

Marmiton

Scraping BeautifulSoup

50 pages parcourues, extraction du titre, catégorie, temps de préparation/cuisson, description, étapes

DONNÉES EXTRAITES

Recettes, ingrédients, étapes, ustensiles

`recette.py` `necessite.py` `produit.py`

Open Food Facts

API REST

API v2 avec filtres par catégorie, récupération des marques associées aux ingrédients

DONNÉES EXTRAITES

Produits, marques, stock

`produit.py` `stock.py`

TheMealDB

API REST

Liste des pays d'origine des plats (strArea) via l'endpoint list.php

DONNÉES EXTRAITES

Origines géographiques des recettes

`origine.py`

Scripts d'insertion

Orchestration via `main.py` — insertion séquentielle respectant les contraintes de clés étrangères

1. **`insertiondatamelissa.py`**
   Insertion des données de base : Catégories, Ingrédients, Ustensiles depuis fichiers JSON

2. **`insert_allergenes.py`**
   Insertion des allergènes dans la table Allergien

3. **`insert_fournisseurs.py`**
   Insertion des fournisseurs avec coordonnées et site web

4. **`insert_produits.py`**
   Insertion des produits avec marques depuis Open Food Facts

5. **`insert_origine.py`**
   Insertion des origines géographiques depuis TheMealDB

6. **`insert_stock.py`**
   Insertion du stock avec vérification des IDs existants (ON CONFLICT)

Interface Tkinter

Navigation hiérarchique en **4 niveaux** — thème sombre professionnel avec palette or & teal

Menus → Recettes → Fiche recette → Fournisseurs

📋 NIVEAU 1

Liste des Menus

Écran d'accueil avec cartes de menus mensuels (Janvier → Décembre). Bouton « Voir les recettes ».

🔍 NIVEAU 2

Recettes du Menu

Liste filtrée des recettes. Filtres : nom/ingrédient, catégorie, allergène. Badges allergènes colorés.

📖 NIVEAU 3

Fiche Recette

Détail complet : étapes numérotées, ustensiles, ingrédients avec allergènes, produits cliquables.

🏭 NIVEAU 4

Fournisseurs

Pop-up fournisseurs d'un produit : nom entreprise, prix unitaire, téléphone, site web.

Détails techniques

Palette de couleurs

- `#0e1118` — Fond principal
- `#d4a843` — Accents dorés
- `#3ecfcf` — Éléments secondaires
- `#1f2640` — Cartes & panneaux
- `#c0392b` — Allergènes
- `#27ae60` — Disponibilité

Fonctionnalités UI

- Scrollable avec molette souris
- Cartes interactives avec hover
- Filtrage temps réel (nom, catégorie, allergène)
- Fenêtres modales multi-niveaux (grab_set)
- Badges colorés pour allergènes
- Connexion PostgreSQL via psycopg2

01 psycopg2

PostgreSQL

Connexion et exécution de requêtes SQL paramétrées vers PostgreSQL. Paramètres centralisés via get_connection().

02 requests

Requêtes HTTP

Envoi de requêtes GET avec User-Agent personnalisé. Gestion des erreurs HTTP avec raise_for_status().

03 BeautifulSoup

Parsing HTML

Navigation dans l'arborescence HTML, extraction des liens et blocs JSON-LD des recettes Marmiton.

04 json + time

Modules natifs

json : sérialisation des données scrapées. time.sleep(1) : pause entre requêtes pour éviter le blocage serveur.

05 tkinter & ttk

Interface GUI

Interface graphique native Python : onglets, menus déroulants, canvas scrollable, fenêtres Toplevel multi-niveaux.

01

Modélisation relationnelle

Concevoir un schéma normalisé (1NF→3NF), identifier entités, associations et cardinalités dans un domaine concret.

02

Web Scraping & APIs REST

Automatiser la collecte via BeautifulSoup et intégrer des APIs REST (Open Food Facts, TheMealDB) avec déduplication.

03

PostgreSQL & psycopg2

Écrire des scripts d'insertion robustes, gérer les contraintes FK, ordonner les insertions et utiliser ON CONFLICT.

04

Développement Python avancé

Architecturer un projet en couches (data / traitement / présentation) et créer une interface Tkinter multi-niveaux.

05

Traçabilité & intégrité des données

Garantir la cohérence d'une chaîne complète : ingrédient → produit → fournisseur → prix avec alertes allergènes.

06

Gestion de projet en équipe

Travailler sur un pipeline end-to-end, respecter l'ordre des dépendances et documenter chaque module Python.

Conclusion

Bilan

- ✅ Base de données relationnelle complète avec 15+ tables et contraintes
- ✅ Collecte automatisée via scraping web et APIs REST
- ✅ Interface graphique professionnelle avec navigation intuitive
- ✅ Filtres dynamiques par nom, catégorie et allergène

Perspectives

- 🚀 Ajout d'un module de gestion des stocks avec alertes
- 🚀 Interface web (Flask/Django) pour accès multi-utilisateurs
- 🚀 Fonctionnalités CRUD (ajout/modification/suppression)
- 🚀 Génération automatique de listes de courses

Merci de votre attention

Questions ?